

Test Aleatorio #4

Actualizado el 18/03/2026

1. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de:

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 4 años.
- d) 6 años.

2. En relación con los derechos fundamentales y de las libertades públicas, el artículo 18.4 de la Constitución Española establece que:

- a) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- b) La ley limitará el uso de la informática para garantizar la justicia y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- c) La ley limitará el uso de la informática para garantizar la dignidad y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
- d) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, el secreto de las comunicaciones y el pleno ejercicio de sus derechos.

3. Según el artículo 76 de la Constitución Española, El Congreso y el Senado, podrán:

- a) Nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- b) Sólo el Congreso podrá nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- c) Sólo el senado podrá nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
- d) Sólo conjuntamente, ambas cámaras podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

4. ¿En qué se diferencia el Consejo del Consejo Europeo?

- a) El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- b) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- c) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de carácter regional, dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos.
- d) Son la misma institución.

5. Las instituciones de la Unión Europea son:

- a) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia.
- b) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Tribunal de Justicia.
- c) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia.
- d) El Consejo, el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

6. ¿Qué se considera una notificación válida según el artículo 40 de la Ley 39/2015?

- a) La notificación es válida siempre que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, aunque omita algunos de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 40
- b) La notificación se considera válida si contiene el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos, sin necesidad de mencionar si se agota la vía administrativa
- c) La notificación solo es válida si contiene todos los requisitos del apartado 2 del artículo 40 y se realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó el acto
- d) La notificación es válida si contiene al menos el texto íntegro de la resolución y se ha realizado un intento de notificación debidamente acreditado, independientemente de si se mencionan los recursos y el plazo para interponerlos.

7. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

8. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) -

9. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos:

- a) que correspondan a procedimientos finalizados.
- b) y en papel, que correspondan a procedimientos finalizados.
- c) que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados.
- d) y en papel, que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

10. Según la ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):

- a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en este caso
- b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo
- c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
- d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente

11. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

12. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes?

- a) En los casos de fuerza mayor
- b) Como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar
- c) Por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- d) Siempre que se anulen en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo actos o disposiciones administrativas

13. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

14. ¿Qué tipos de contratos se regulan en la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Obras, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios, y concesión de obras públicas
- b) Obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministro, servicios y mixtos
- c) Obras, suministros, consultoría y asistencia, y gestión pública de servicios privados
- d) Ninguno de los anteriores es correcto

15. En relación a la división por lotes de los contratos:

- a) Se puede limitar el número de lotes para los que un mismo licitador pueda presentar oferta y el número de lotes que puede ser adjudicado a un licitador.
- b) Tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica, se establecen para cada lote de forma independiente.
- c) Cada lote es un contrato.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se encuentra formada por:

- a) 180 artículos.
- b) 182 artículos.
- c) 185 artículos.
- d) 190 artículos.

17. ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la definición de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre?:

- a) Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para un fin común.
- b) Instrumentos bilaterales que solo implican declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- c) Contratos públicos atípicos de naturaleza administrativa.
- d) Protocolos Generales de actuación.

18. La estrategia de Europa 2020 relativa al sector industrial se denomina:

- a) Una industria 4.0 para la era digital
- b) Una política industrial para un mercado único
- c) Una política industrial para la era de la mundialización
- d) Una industria sostenible para una economía hipocarbónica

19. El plan estratégico de Igualdad de Oportunidades incluirá:

- a) Medidas de igualdad.
- b) Objetivos de igualdad.
- c) Ambas son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

20. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Elaborar medidas de acción positiva.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre.
- c) Ninguna es correcta.
- d) A y B son correctas.

21. ¿Cómo se llama el nuevo programa marco de investigación e innovación (I+I) de la UE para el período 2021 - 2027?

- a) Horizonte 2020.
- b) Horizonte Europa.
- c) Horizonte 2030.
- d) Horizonte Across the World (HAW).

22. El concepto de brecha digital incorpora los siguientes enfoques:

- a) El enfoque por países, por edades y el de género.
- b) El enfoque hacia la infraestructura, hacia la capacitación, y el enfoque de género.
- c) El enfoque por edades, hacia la infraestructura, y hacia el uso de los recursos.
- d) El enfoque hacia la infraestructura, hacia la capacitación y hacia el uso de los recursos.

23. A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, señale cuál NO es un servicio de la sociedad de la información:

- a) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- b) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
- c) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- d) El suministro de información por vía telemática.

24. Según la Ley de Mercados Digitales, el guardián de acceso podrá en todo caso:

- a) tratar, con el fin de prestar servicios de publicidad en línea, los datos personales de los usuarios finales que utilicen servicios de terceros que hagan uso de servicios básicos de plataforma del guardián de acceso;
- b) iniciar la sesión de usuarios finales en otros servicios del guardián de acceso para combinar datos personales;
- c) cruzar datos personales procedentes del servicio básico de plataforma pertinente con otros servicios que proporcione el guardián de acceso por separado, entre ellos otros servicios básicos de plataforma, y viceversa, y
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera.

25. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina:

- a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio
- b) Situaciones administrativas
- c) Objeto y ámbito de aplicación
- d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

26. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Están legitimados para convocar una reunión, entre otros, los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos pueden ejercer el derecho de reunión.
- c) Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
- d) Las reuniones en el centro de trabajo se realizarán siempre dentro del horario laboral.

27. Según la Ley 19/2013 de transparencia, las unidades de información en el ámbito de la AGE (señale la falsa):

- a) Son unidades especializadas que se encargan de recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- b) Son unidades especializadas que aseguran la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- c) Son unidades especializadas que se encargan de recabar y difundir la información de publicidad activa.
- d) Son unidades especializadas en elaborar legislación en el ámbito de la transparencia pública.

28. ¿Cuál es el objeto de la Ley 14/2013?

- a) Desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales.
- b) Apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización.
- c) Son verdades la a y b.
- d) Ninguna de las anteriores.

29. Según el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el interesado debe dar consentimiento al tratamiento de sus datos personales mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación: Señale la opción INCORRECTA

- a) Certificada
- b) Específica
- c) Informada
- d) Inequívoca

30. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

31. Según el modelo de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard de Kaplan y Norton:

- a) el cuadro de mando permite a los gestores priorizar las expectativas de los clientes sobre la situación financiera de la organización.
- b) el cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cuatro perspectivas distintas: accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva estratégica.
- c) la implantación de un cuadro de mando se debe realizar estableciendo objetivos que se deben trasladar a indicadores o medidas específicas.
- d) el cuadro de mando se establece teniendo en cuenta cinco perspectivas distintas: clientes, accionistas, perspectiva interna de la organización, innovación-aprendizaje y perspectiva financiera.

32. ¿Cuál de los siguientes NO es un marco metodológico de gestión ampliamente extendido en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones?

- a) CMMI
- b) ITIL
- c) PMBOK
- d) UDP

33. La estrategia de comunicación de un nuevo proyecto estratégico TIC NO debe:

- a) Posponerse a la puesta en producción del proyecto sin incidencias significativas.
- b) Presentar prototipos que muestren la evolución del desarrollo ya realizado.
- c) Diseñar una campaña de difusión y promoción del proyecto.
- d) Asegurar la implicación de representantes de todas las unidades afectadas.

34. ¿Cuáles son la fases definidas por el Agile Project Management Framework?

- a) Concebir, analizar, explorar, adaptar y cerrar.
- b) Concebir, especular, explorar, adaptar y cerrar.
- c) Concebir, especular, explorar, adaptar y reiterar.
- d) Ninguna de las anteriores.

35. ¿Cuál de las siguientes palabras no se corresponde con la definición 'información que recoge el sistema informático sobre las operaciones efectuadas, y que permiten contrastar los resultados procedentes de dicho sistema con los documentos originales a los que se refieren'?

- a) Evidencias de auditoría
- b) Trazas de auditoría
- c) Registros de auditoría
- d) Pistas de auditoría

36. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la aplicación informática SSD-AAPP (Sistema de Soporte a la decisión de las Administraciones Públicas):

- a) Utiliza el método de la fracción del máximo para la normalización de puntuaciones.
- b) Utiliza el método de la fracción del ideal para la normalización de puntuaciones.
- c) Utiliza el método QUALIFLEX para la ordenación de alternativas.
- d) Utiliza el método de la utilidad multiatributo para la ordenación de alternativas.

37. Cuando dividimos la cantidad de trabajo que ejecuta un ordenador entre dos o más hablamos de:

- a) clusters
- b) multicast
- c) balanceo de carga
- d) peering

38. En el ámbito de la disponibilidad de la información ¿qué es el RPO?

- a) Es la cantidad máxima de información que puede perderse cuando el servicio es restaurado tras una interrupción del sistema.
- b) Es la cantidad máxima de tiempo tolerable necesario para que todos los sistemas críticos vuelvan a estar en línea.
- c) Es la cantidad máxima de tiempo tolerable que se necesita para verificar el sistema y/o la integridad de los datos.
- d) Es la cantidad total de tiempo que un proceso de negocio puede interrumpirse sin causar consecuencias inaceptables.

39. Según Magerit V3, en la fase de Análisis de Riesgos, para determinar el valor de un activo hay que considerar:

- a) Lucro cesante: pérdida de ingresos
- b) Frecuencia de uso del activo
- c) Ubicación física
- d) Probabilidad de que se materialice una amenaza que cause un impacto al mismo

40. Si un servidor hardware dispone de 2 fuentes de alimentación redundantes conectadas a un SAI diferente cada una de ellas, ¿qué principio de seguridad informática estoy aplicando?

- a) Ninguno, pues los principios de seguridad informática solo aplican al software y no al hardware.
- b) Disponibilidad.
- c) Trazabilidad.
- d) Autenticidad.

41. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto a la plataforma común Cl@ve:

- a) Cl@ve ofrece 3 niveles de registro que determinan a qué servicios electrónicos podrá acceder el usuario, en función del nivel de aseguramiento en la calidad de la autenticación que se requiera (nivel QAA), en base a los datos que tratan y a la clasificación de seguridad siguiendo las recomendaciones del Esquema Nacional de Seguridad: Registro Básico, Medio y Avanzado.
- b) Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas (usuario y contraseña) y certificados electrónicos (incluido DNI electrónico).
- c) Cl@ve se ofrece en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Seguridad Social y la Dirección General de Policía.
- d) Cl@ve Firma es la plataforma que proporciona una solución de firma electrónica centralizada para las Administraciones mediante certificados electrónicos emitidos por la Dirección General de Policía (DGP) y custodiados por la DGP y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

42. ¿Cuál de los siguientes es el servicio de almacenamiento en la plataforma de Cloud Computing Open Stack?

- a) Glance
- b) Swift
- c) Nova
- d) S3

43. Atendiendo a criterios de propiedad y gestión, una nube puede ser:

- a) Privada, pública, híbrida o comunitaria.
- b) Abierta o confidencial.
- c) Interna, externa o media.
- d) IaaS, PaaS o SaaS.

44. Cómo se denomina el tipo de servicio de informática en la nube que ofrece recursos esenciales de proceso, almacenamiento y redes a petición que son de pago por uso:

- a) Infrastructure as a Service (IaaS)
- b) Platform as a Service (PaaS)
- c) Software as a Service (SaaS)
- d) Analytics as a Service (AaaS)

45. ¿Qué es iSCSI (Internet SCSI)?

- a) Protocolo que permite establecer túneles TCP/IP por el que se envían tramas FC sin modificar.
- b) No transporta las tramas FC entre sedes remotas sino que transporta sólo las capas superiores.
- c) Utiliza TCP/IP como red de transporte utilizando la misma infraestructura que se utilice para redes de comunicaciones.
- d) Ninguna es correcta.

46. En una unidad de disco magnético, el tiempo de acceso a la información viene dado por:

- a) El tiempo de latencia
- b) El tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia
- c) El tiempo de búsqueda más el tiempo de transferencia
- d) La longitud de la pista partido por la velocidad de rotación más el tiempo de posicionamiento de la cabeza

47. ¿Cómo se denominan las arquitecturas de aplicaciones distribuidas sobre una red de comunicaciones en las que los nodos pueden actuar tanto como clientes como servidores, teniendo todos los nodos los mismos roles y privilegios?

- a) Arquitectura Cliente/Servidor
- b) Arquitectura Peer-to-peer
- c) Arquitectura NSA (No Server Architecture)
- d) Arquitectura Equal-Peer

48. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un principio guía de las arquitecturas SOA?:

- a) Seguridad.
- b) Reutilización.
- c) Interoperabilidad.
- d) Modularidad.

49. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura REST es incorrecta:

- a) Algunas de las operaciones habituales son GET, POST, PUT y DELETE
- b) Cada recurso es accesible (direccionable) de manera única a través de su URI
- c) El estado de la sesión se guarda y se mantiene en el servidor
- d) Se permite que los clientes puedan cachear las respuestas

50. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

51. ¿Qué tipo de información contienen los inodos?

- a) Contienen los contenidos de los archivos.
- b) Contienen información acerca del procesos de arranque.
- c) Contienen información referente a cada archivo del sistema de archivos.
- d) Contienen la tabla de caracteres ASCII.

52. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

- a) Instalaciones.
- b) Distribuciones.
- c) Licencias adaptadas.
- d) Variaciones permitidas.

53. ¿Bajo qué licencias de código abierto se encuentra liberado el código fuente de Android?

- a) Apache 2.0 y GNU GPL2
- b) GNU GPL y AGPL
- c) BSD y AGPL
- d) Apache y BSD

54. Indique cuál de los siguientes sistemas operativos NO se emplea en dispositivos móviles:

- a) Symbian.
- b) iOS.
- c) Tizen.
- d) z/OS.

55. En el universo de las bases de datos relacionales, se define el concepto de superclave como:

- a) Una clave primaria robusta.
- b) Un conjunto de atributos que permite identificar unívocamente a cada registro.
- c) La más segura de entre las claves candidatas.
- d) -

56. En un bloque PL/SQL, para capturar cualquier excepción se escribe:

- a) WHEN OTHERS.
- b) OTHERWIS E.
- c) ELSE.
- d) OR ELSE.

57. ¿Cuál de los siguientes no es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) Angular.
- b) Vue.js.
- c) React.js.
- d) Bideo.js.

58. En una arquitectura de tres niveles, ¿en qué nivel se procesa la lógica de la aplicación?

- a) Nivel de aplicación
- b) Nivel de presentación
- c) Nivel de datos
- d) Nivel de usuario

59. En el lenguaje de programación C#, el modificador de acceso de miembro que limita el acceso al ensamblado actual o a los tipos derivados de la clase contenedora, es:

- a) Private protected.
- b) Private internal.
- c) Protected internal.
- d) Protected.

60. ¿Cuál es el API de Java dedicada al procesamiento de XML?

- a) JXML
- b) JML
- c) JAXP
- d) Todas son falsas

61. El JRE no contiene el nivel de:

- a) Herramientas de interfaz de usuario
- b) Despliegue
- c) Librerías de integración
- d) Contiene los 3 niveles

62. Las aplicaciones Java son comprobadas:

- a) en tiempo de compilación
- b) en tiempo de ejecución
- c) en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución
- d) en tiempo de compilación siempre y en tiempo de ejecución sólo si se trata de un programa que no requiera ejecución en tiempo real

63. Un applet de Java es:

- a) Un intérprete del lenguaje Java
- b) Una rutina Java que se ejecuta en el servidor recibiendo datos del browser o navegador
- c) Un programa Java, generalmente referenciado en una página HTML, que se ejecuta en el cliente
- d) Un programa Java que accede a una base de datos relacional

64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de proyectos java open source es correcta?

- a) JBoss es un contenedor de servlets y Tomcat es un servidor de aplicaciones
- b) Struts es un framework de programación orientada a aspectos
- c) Lucene es un motor de búsqueda
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

65. De las siguientes aplicaciones, ¿Cuál no es un servidor de aplicaciones?

- a) Apache Geronimo
- b) Jboss
- c) eXo
- d) Resin

66. Un ejemplo de cliente de correo electrónico de SW libre es:

- a) Amarok
- b) Firefox
- c) KeePass
- d) Thunderbird

67. Dentro de un cluster HDFS (Hadoop Distributed File System), una de las funcionalidades del elemento software llamado "NameNode" es:

- a) Regular el acceso a los ficheros por los clientes.
- b) Servir las peticiones de lectura del sistema de fichero de los clientes.
- c) Servir las peticiones de escritura del sistema de fichero de los clientes.
- d) Este elemento software no existe dentro de la arquitectura HDFS.

68. ¿Qué es ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) Stack?

- a) Un conjunto de herramientas para la búsqueda, análisis y visualización de datos.
- b) Un sistema de gestión de identidades que asegura el acceso a los datos de monitorización mediante autenticación multifactor.
- c) Una plataforma de análisis de sentimientos que utiliza procesamiento de lenguaje natural para evaluar el rendimiento del sistema basado en comentarios de usuarios.
- d) Una plataforma de blockchain utilizada para asegurar transacciones en redes distribuidas de monitorización.

69. ¿Qué es Spark en el contexto de Big Data?

- a) Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos computacionales subyacentes.
- b) Un servicio de administración de base de datos que permite catalogar, descubrir y compartir los datos almacenados en Hadoop y/o en fuentes de terceros.
- c) Un sistema de procesamiento distribuido de código abierto que se utiliza para cargas de trabajo de macrodatos.
- d) Una base de datos administrada que proporciona un registro de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante criptografía.

70. Indique la respuesta falsa en relación con los sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Relationship Planning):

- a) Un CRM está orientado a mejorar los servicios que se ofrecen a los clientes de una empresa.
- b) Un CRM está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con campañas de marketing, el proceso de ventas, la atención al cliente, etc.
- c) Un ERP se divide en módulos orientados a la gestión de los procesos de negocio de las organizaciones.
- d) Un ERP está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con el proceso de contabilidad, finanzas, nóminas, etc.

71. NO es un componente típico de un CRM:

- a) Acceso directo del cliente.
- b) Centro de atención telefónica.
- c) Gestión de RRHH.
- d) Call Center.

72. Indique la respuesta incorrecta en relación con el modelo vectorial de representación de datos espaciales

- a) La información tiene una estructura más eficiente al ocupar menos espacio de almacenamiento que el modelo Raster.
- b) La elevada variabilidad en los valores a representar puede dificultar su representación y hacerla más ineficiente.
- c) Permite la importación de archivos otros programas de dibujo vectorial.
- d) Las relaciones topológicas entre elementos no se gestionan de forma eficiente, especialmente en el caso de redes (p.e. cálculo de rutas).

73. Señale el tipo de evento de HTML que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) onkeyup
- b) onmousewheel
- c) oncopy
- d) onblur

74. Un servidor web puede utilizar el mecanismo de 'cookies' para:

- a) Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario
- b) Enviar código embebido en la pagina HTML que se ejecutara en el cliente
- c) La generación de Pop-ups
- d) Contienen tanto código como datos

75. ¿Cuál de los siguientes modos de funcionamiento NO se corresponde con el algoritmo de cifrado DES?

- a) Modo ECB (Electronic CodeBook).
- b) Modo CBC (Cipher Block Chaining).
- c) Modo OFB (Output FeedBack).
- d) Modo UBC (Uncipher Block Chaining).

76. El algoritmo MD5:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) Es un algoritmo de cifrado simétrico.
- c) Es un algoritmo de función hash.
- d) Es un algoritmo de almacenamiento de la clave privada.

77. Un prestador de servicios de certificación, ¿durante qué período de tiempo tiene que conservar la información relativa a los certificados reconocidos expedidos, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza?

- a) Al menos durante 15 años contados desde la extinción del certificado
- b) Al menos durante 15 años contados desde la expedición del certificado.
- c) Un máximo de 15 años contados desde la extinción del certificado
- d) Un máximo de 15 años contados desde la expedición del certificado

78. La estatura de una persona no puede emplearse en reconocimiento biométrico porque NO cumple el requisito de:

- a) Universalidad
- b) Distintividad
- c) Evaluabilidad
- d) Aceptabilidad

79. Señale cuál de los siguientes datos se encuentra en la zona pública del chip criptográfico del DNI electrónico:

- a) Certificado de autenticación
- b) Certificados de la autoridad de certificación
- c) Datos biométricos
- d) Claves privadas del ciudadano

80. TTP hace referencia a:

- a) La Top Testing Policy es una política que se implanta en organizaciones con un fuerte desarrollo de la calidad del software, para hacer de las pruebas algo fundamental.
- b) Training To Practise es un tipo de trabajo en equipo que acelera el tiempo en que un empleado nuevo puede comenzar a desempeñar su función.
- c) Una Trusted Third Party es una tercera parte de confianza, es decir una entidad en la que confiamos, y de la que aceptaremos todo lo que firme.
- d) Todas son falsas.

81. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público:

- a) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD
- b) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD
- c) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular
- d) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular

82. El IVR (Interactive Voice Response), para brindar mejores servicios involucra otras tecnologías, indicar la ERRÓNEA:

- a) DTMF (Dual Tone Multi Frequency) es la tecnología de tonos utilizada para el marcado.
- b) TTS (Text To Speech) le da capacidad de transformar texto a audio que escucha el operador.
- c) ASR (Reconocimiento de Voz) le da la capacidad de reconocer las palabras del usuario y aceptarlas como órdenes.
- d) MSCML (Media Server Control Markup Language): lo que le permite controlar cualquier Media Resource Function (MRF).

83. Indique cómo se denomina al protocolo de consenso de Blockchain utilizado por la criptomoneda Bitcoin desde su creación:

- a) PoC (Proof of Consensus)
- b) PoP (Proof of Partnership)
- c) PoJ (Proof of Job)
- d) PoW (Proof of Work)

84. ¿Cuál de los siguientes estándares regula los procesos de ciclo de vida del software?

- a) ISO/IEC 12207:2008
- b) ISO 9001:2008
- c) ISO 29393:2009
- d) ISO 31000:2009

85. Qué aspecto debe considerarse a la hora de efectuar una planificación estratégica:

- a) La misión del negocio
- b) La situación de los competidores
- c) Los hitos en el calendario de actuación
- d) Deben considerarse los aspectos anteriores

86. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso y principalmente utilizada en metodologías ágiles como Scrum o XP (Extreme Programming)?

- a) COCOMO.
- b) Método Mark II.
- c) Planning poker.
- d) -

87. Al documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, el comportamiento u otras características del sistema a desarrollar o de cualquiera de sus componentes se denomina:

- a) Estudio de viabilidad del sistema.
- b) Análisis del sistema de información.
- c) Especificación de requisitos del sistema.
- d) Diagrama de flujo de datos.

88. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura UML 2?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de clases.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de despliegue.

89. Cada ocurrencia de un tipo de entidad o interrelación toma valores a partir de la observación del mundo real. Al conjunto de posibles valores que puede tomar una cierta característica se llama:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Relación
- d) Restricción

90. El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas: el objeto de datos, los atributos y la relación que conecta objetos de datos entre sí. Señale la afirmación correcta en relación al objeto de datos:

- a) Solamente encapsula datos, no hay referencia dentro de un objeto de datos a operaciones que actúan en el dato.
- b) Se usa para nombrar una ocurrencia de un atributo.
- c) Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos a medida que se avanza en el sistema.
- d) Nunca puede ser una entidad externa.

91. En el Modelo E/R de Chen del universo de discurso del departamento de RRHH de una cierta organización, existe la restricción, en base a un criterio fijado por la Dirección, de que el atributo "mes" de la entidad "vacaciones" sólo podrá tomar los valores 'Junio', 'Julio' y 'Agosto'. Esta restricción o limitación de integridad es de tipo:

- a) Sintáctica.
- b) Semántica estructural.
- c) Semántica de usuario sobre los valores.
- d) Semántica de usuario sobre la asociación.

92. En relación con BPEL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Es un lenguaje basado en XML para la definición y ejecución de procesos de negocio utilizando Servicios Web.
- b) Es un lenguaje de orquestación estandarizado por OASIS.
- c) BPEL proporciona manejadores (handlers) que permiten tratar situaciones excepcionales o inesperadas.
- d) En BPEL se utiliza WS-CDL en lugar de WSDL.

93. Entre los objetivos de los DFDs se encuentra:

- a) Hacer referencia al entorno físico
- b) Crear un modelo funcional del sistema
- c) Representar el "cómo se va a hacer el sistema" en lugar del "qué se va a hacer en el sistema"
- d) Ninguna de las anteriores

94. Crea instancias de los modelos y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos que se presentan a los usuarios:

- a) Model
- b) Vista
- c) Controlador
- d) Recuest

95. De los siguientes, ¿cuál es un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Standard Pascal
- b) GW-Basic
- c) PL/SQL
- d) Smalltalk

96. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál NO es un diagrama dinámico?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de Gant.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de flujo de datos.

97. ¿Qué tipo de diagrama permite representar un algoritmo?

- a) Diagrama de Clases.
- b) Flujograma de Sistemas.
- c) Flujograma de Programas.
- d) Diagrama de Flujo de Datos.

98. De acuerdo con MÉTRICA v3, en la actividad "Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación" del Mantenimiento de Sistemas de Información:

- a) La aprobación de la petición se realiza antes de realizar las pruebas de regresión
- b) La aprobación de la petición se realiza antes de comenzar el cambio en desarrollo
- c) La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de regresión y después de comprobar que todo lo que ha sido modificado, o puede verse afectado por el cambio, funciona correctamente
- d) La aprobación de la petición no es necesaria si se ha comprobado que sólo se han modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas de integración y del sistema

99. En MÉTRICA v3 NO participa en la realización de las pruebas de regresión:

- a) el equipo de mantenimiento
- b) el responsable de mantenimiento
- c) el jefe del proyecto
- d) los usuarios expertos

100. En MÉTRICA V3, ¿qué técnica corresponde a la siguiente descripción?: Su "objetivo es la representación y definición de todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente, ni otras restricciones"

- a) Diagrama de Secuencia
- b) Diagrama de objetos
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido
- d) Diagrama de Flujo de Datos

101. Las siglas RSS hacen referencia a:

- a) Un tipo de red neuronal para el procesamiento de lenguaje natural
- b) Un formato para la sindicación de contenidos entre portales web
- c) Un formato para el almacenamiento de datos en bases de datos
- d) Un tipo de procesamiento en big data

102. El objetivo principal de Google es:

- a) maximizar el Índice de Precisión
- b) maximizar el Índice de Respuesta
- c) minimizar el Silencio
- d) B y C

103. ¿Cuál es la definición de un incidente según ITIL?

- a) Un problema que se ha analizado, pero no se ha resuelto
- b) Una interrupción no planificada de un servicio o una reducción en la calidad de un servicio
- c) Una causa, o causa potencial, de uno o más incidentes
- d) La adición, modificación o eliminación de cualquier cosa que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios

104. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las actividades de la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?

- a) Obtain/Build.
- b) Engage.
- c) Research.
- d) Design and Transition.

105. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) TCP.
- b) ICMP.
- c) FTP.
- d) HTTP.

106. El comando ping es el acrónimo de:

- a) Packet Internet Group.
- b) Packet Internet Gangway.
- c) Packet Internet Gate.
- d) Packet Internet Groper.

107. ¿Cuál de los siguientes no debe ser un requisito de los sistemas de cableado?

- a) Alto grado de flexibilidad
- b) Mínimas interrupciones
- c) Bajo costo en tiempo de diagnóstico y reparación
- d) Eliminación de las tecnologías obsoletas

108. ¿Qué es XFP?

- a) Puerto de conexión de alta velocidad con par trenzado.
- b) Puerto de conexión de alta velocidad de fibra óptica.
- c) Puerto de conexión de alta velocidad de cable coaxial.
- d) Puerto de conexión de alta velocidad con capacidad para emplear distintos medios de transmisión.

109. El cableado estructurado de categoría 5e:

- a) Permite transmisiones a velocidades 10Gbit Ethernet
- b) Solo es posible utilizarlo en comunicaciones full-duplex
- c) A diferencia de la categoría 5, permite la transmisión de paquetes VoIP
- d) Está estandarizado por la norma TIA/EIA-568-B

110. La "dispersión modal" en una fibra óptica:

- a) Sólo se produce en fibras monomodo.
- b) Sólo se produce en fibras multimodo.
- c) Se produce en ambos tipos de fibra.
- d) No se produce en la fibra óptica.

111. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de bucle de acceso local utiliza el rango 5-65 MHz para la transmisión de datos desde el usuario hacia la central?

- a) LMDS
- b) DOCSIS
- c) Wimax
- d) VDSL2

112. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es distribuido y permite conocer la topología de toda la red:

- a) Algoritmo por vector de distancias
- b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning)
- c) Algoritmo de inundación y aleatorio
- d) Algoritmo de estado de enlace

113. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de la cabecera del protocolo IPv4 según la RFC 791 un valor en sus tres primeros bits (precedencia) de:

- a) 001 indica que el paquete es de control de red.
- b) 010 indica que el paquete es prioritario.
- c) 011 indica que el paquete es prioritario.
- d) 111 indica que el paquete es de control de red.

114. ¿Cuál es un protocolo estandar para la gestión de VLANs?

- a) VTP
- b) GVRP
- c) HSRP
- d) VRRP

115. "La emisión de señales de identificación falsas o engañosas" está catalogada por la Ley 9/2014 como infracción:

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No está considerado infracción

116. En el protocolo SIP de voz sobre IP, ¿cuál no es una entidad lógica?

- a) Agente de usuario
- b) Servidor proxy
- c) Agente de usuario inverso
- d) Agente proxy

117. Uno de los protocolos más utilizados para comunicar dispositivos IoT se denomina:

- a) LORAWAN
- b) PONWAN
- c) IoTWAN
- d) TAIWAN

118. Por B.E.R. entendemos:

- a) Basic Encoding Rules, reglas de codificación básicas usadas en la definición de datos mediante ASN.1
- b) Binary Error Rate, tasa de error binaria que define la adecuación de los canales de transmisión
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

119. El protocolo DKIM cuenta con un registro donde se declaran varios elementos con diferentes funciones. Indique a qué corresponde el valor "k":

- a) El valor "k" permite seleccionar la clave criptográfica con la que se realiza el firmado digital de los correos para un determinado dominio
- b) El valor "k" permite definir los servidores de reenvío autorizados para un determinado dominio.
- c) El valor "k" permite indicar la cuenta de correo electrónico a la que se enviarán los reportes de fallo detectados por los servidores destino cuando reciben un mensaje que no cumple las políticas.
- d) El valor "k" permite especificar el comportamiento de la política definida.

120. En relación con el protocolo IMAP4, diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Permite el envío de correos SMTP.
- b) Permite la manipulación de carpetas de mensajes en un servidor.
- c) Permite la resincronización de mensajes de un cliente "offline".
- d) Permite la búsqueda de mensajes en un servidor.

121. Respecto al correo electrónico, ¿Qué afirmación NO es correcta?

- a) POP es un protocolo de acceso a correo
- b) SMTP es un protocolo de transporte de mensajes
- c) IMAP es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor
- d) MIME no permite acentos en los mensajes de correo

122. Señale la incorrecta en relación con HSDPA:

- a) Utiliza la técnica de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- b) Hace uso de una modulación adaptativa, que cambia según las condiciones del canal.
- c) Existen diferentes versiones de HSDPA que proporcionan diferentes velocidades.
- d) Mediante Fast-Packet Scheduling, se asignan espacios de tiempo fijos, por prioridades, haciendo que los usuarios se turnen para que tengan un ancho de banda también fijo para la descarga de datos.

123. ¿Cuál de los siguientes sistemas correspondería con un sistema de autenticación fuerte?

- a) Un sistema que utilice usuario y contraseña.
- b) Un sistema que utilice usuario, contraseña y token digital.
- c) Un sistema que utilice identificación biométrica.
- d) Un sistema que utilice usuario y código numérico.

124. Señale la norma que NO está asociada correctamente a su contenido:

- a) ISO 15408 - Common criteria
- b) RFC 2527 - DPC (Declaración de Prácticas de Certificación)
- c) CWA 14890 - Protocolo de autenticación mutua, usado para el certificado de componente del DNI
- d) RFC 5246 - IPSEC

125. En seguridad informática, las siglas 'AAA' que representan el conjunto de procesos utilizados para gestionar el acceso, control y seguimiento de usuarios en una red o sistema ¿a qué términos hace referencia?

- a) Authentication, Access, Allocation.
- b) Authentication, Authorization, Accounting.
- c) Access, Allocation, Accountability.
- d) Authentication, Authorization, Audit.

126. En los sistemas de videoconferencia las MCU:

- a) Son un componente obligatorio.
- b) Son un componente opcional.
- c) Permiten la comunicación únicamente entre dos terminales.
- d) Permiten sesiones de videoconferencia sólo para dos localizaciones remotas simultáneas.

127. La decisión de trabajar a distancia será reversible:

- a) Sólo a petición de la empresa
- b) Sólo a petición del trabajador
- c) Sólo en casos excepcionales
- d) por parte de trabajador y empresa

128. ¿Que es PINTEREST?

- a) es una red social fundada en España en 2006 que cuenta con más de 14 millones de usuarios
- b) es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance
- c) es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses o aficiones
- d) es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos

129. En redes sociales el recrear historias que ilustren la información o el mensaje que se quiere transmitir para conseguir la atención de los usuarios se conoce como:

- a) Etiqueta
- b) Feed
- c) Mensaje orgánico
- d) Relato de marca (Storytelling)

130. Identifique cuál de los siguientes no es uno de los siete principios de la Web 2.0:

- a) World Wide Web como plataforma de trabajo.
- b) Las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
- c) El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.
- d) El software limitado a un solo dispositivo.